INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL APLICADA À INTERPRETAÇÃO ACESSÍVEL DE EXAMES LABORATORIAIS E AO APOIO À ADESÃO TERAPÊUTICA NA PLATAFORMA DE SAÚDE LUMIE

Bruno Antonio Wai Lu; Isadora Oliveira da Silva; Maria Eduarda Aguiar Duarte
Fatec Rubens Lara – Faculdade de Tecnologia, Curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas – Santos, SP
ma.aguiareduarda@gmail.com

Introdução

A digitalização da saúde tornou o acesso a laudos de exames mais rápido, mas não garantiu sua compreensão: siglas, unidades e faixas de referência são pensadas para profissionais, e muitos pacientes recorrem à internet para entendê-las [1].
Modelos de linguagem já conseguem reescrever laudos em linguagem simples [2,5], mas ainda podem gerar informações incorretas, as chamadas alucinações [3]. Soma-se a isso a baixa adesão a tratamentos de longa duração, estimada em cerca de 50% nos países desenvolvidos [6].

Objetivos

Diante desse cenário, este trabalho teve como objetivo desenvolver e avaliar o módulo de inteligência artificial do Lumie, hub de saúde digital que reúne exames, consultas e medicações. O módulo é capaz de traduzir resultados de exames laboratoriais para linguagem simples, indicar a especialidade médica mais adequada e apoiar a adesão terapêutica por meio de lembretes de medicações e consultas, sem emitir diagnósticos.

Material e métodos

Trata-se de uma pesquisa aplicada, de natureza tecnológica. O Lumie foi desenvolvido em React e Node.js, e o módulo usa um modelo de linguagem da família GPT (OpenAI), acessado por API, em dois fluxos: interpretação de exames e envio de lembretes (Figura 1).
O texto do laudo (PDF ou foto) é extraído por pdf-parse ou OCR (Tesseract.js), e cada valor é classificado por regras determinísticas. Uma base de conhecimento validada (RAG) [4] apoia a redação do modelo, e uma camada de segurança bloqueia diagnósticos e prescrições. Os dados são pseudonimizados, conforme a LGPD.

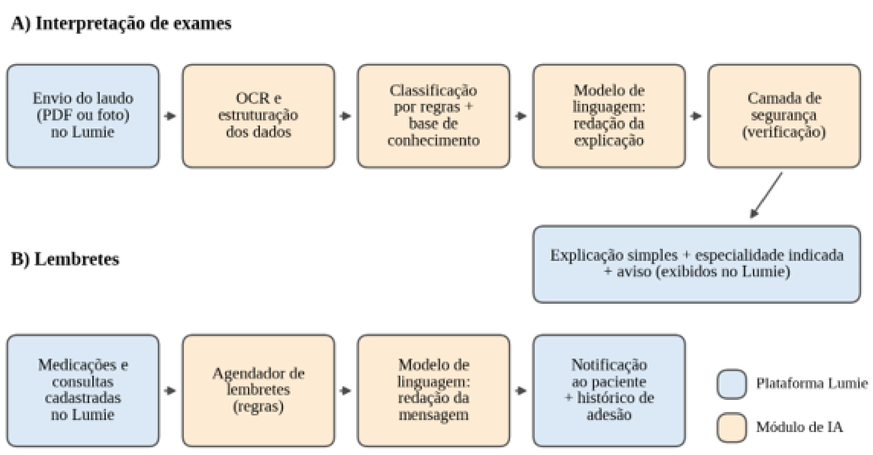


Fig. 1. Fluxo de funcionamento do módulo de inteligência artificial do Lumie: (A) interpretação de exames e (B) lembretes de medicações e consultas (Fonte: os autores).

Resultados e Discussão

O módulo transforma o dado numérico do laudo em uma explicação em linguagem simples, que contextualiza o exame, interpreta o resultado e indica o profissional adequado, sem afirmar a existência de doença (tabela 1).

Tabela 1. Exemplo de interpretação gerada pelo módulo de IA do Lumie para um resultado de glicemia de jejum.

Laudo original	Explicação gerada pelo Lumie
GLICOSE (jejum) Resultado: 112 mg/dL Valores de referência: Normal: inferior a 100 mg/dL Glicemia de jejum alterada: 100 a 125 mg/dL Diabetes: igual ou superior a 126 mg/dL	Este exame mede a quantidade de açúcar no seu sangue depois de algumas horas sem comer. O seu resultado foi 112, um pouco acima do valor considerado normal, que vai até 99. Isso não significa, por si só, que você tem uma doença, mas é um sinal que merece atenção. Recomendamos que você leve este exame a um clínico geral ou a um endocrinologista, que poderão avaliar o resultado junto com sua história de saúde. Esta explicação não substitui a avaliação médica.

A classificação dos valores como normais ou alterados é feita por regras determinísticas, e o modelo de linguagem atua apenas na redação. Isso evita a falha mais grave: classificar um resultado de forma errada.
Toda resposta segue a mesma ordem: o que o exame avalia, o valor obtido, seu significado, a especialidade indicada e o aviso de que a explicação não substitui a avaliação médica.
Nos lembretes, horários e doses vêm sempre dos dados cadastrados pelo paciente.
A figura 2 mostra a tela do assistente Lumie IA.

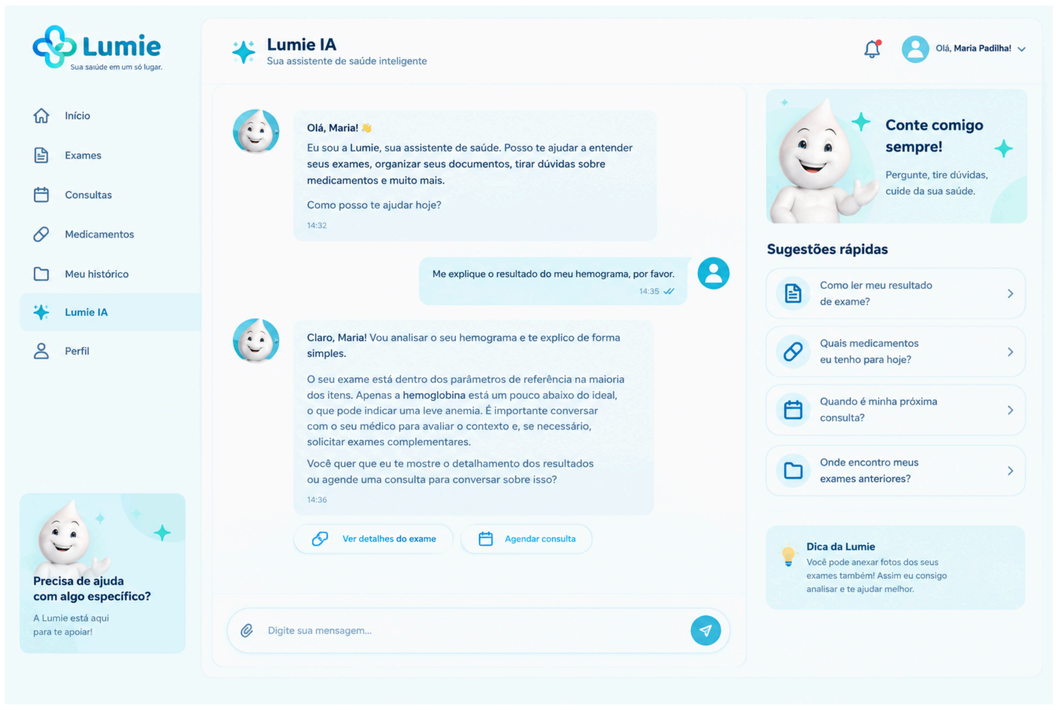


Fig. 2. Tela principal do assistente Lumie IA, com menu da plataforma e sugestões rápidas (Fonte: os autores).

Esses resultados estão de acordo com estudos que apontaram ganhos de compreensibilidade ao usar modelos de linguagem na reescrita de laudos médicos [2,5]. O uso de uma base de conhecimento validada reforça a proteção contra alucinações [3,4].
A classificação gerada pelas regras também pode ser exibida de forma visual, o que ajuda o paciente a diferenciar desvios leves de resultados que exigem atenção imediata [8].
Ao associar cada resultado alterado a uma especialidade e incluir o aviso em todas as respostas, o módulo preserva a supervisão profissional, como recomenda a OMS [7]. Por ser um protótipo, ainda não foi avaliado com usuários e profissionais de saúde.

Conclusões

O módulo de IA do Lumie atendeu aos objetivos propostos ao traduzir exames para linguagem acessível, indicar a especialidade adequada e apoiar a rotina de cuidados, sem assumir funções de diagnóstico.
Como trabalhos futuros, propõem-se testes com pacientes reais, avaliação da legibilidade e da usabilidade, inclusão de exames de imagem e análise do efeito dos lembretes na adesão ao tratamento.

Referências

1. Giardina, TD; Baldwin, J; Nystrom, DT; Sittig, DF; Singh, H (2018). Patient perceptions of receiving test results via online portals: a mixed-methods study. Journal of the American Medical Informatics Association 25 (4): 440-446.
2. Jeblick, K; Schachtner, B; Dexl, J et al. (2024). ChatGPT makes medicine easy to swallow: an exploratory case study on simplified radiology reports. European Radiology 34 (5): 2817-2825.
3. Ji, Z; Lee, N; Frieske, R et al. (2023). Survey of hallucination in natural language generation. ACM Computing Surveys 55 (12): 1-38.
4. Lewis, P; Perez, E; Piktus, A et al. (2020). Retrieval-augmented generation for knowledge-intensive NLP tasks. Advances in Neural Information Processing Systems 33: 9459-9474.
5. Lyu, Q; Tan, J; Zapadka, ME et al. (2023). Translating radiology reports into plain language using ChatGPT and GPT-4 with prompt learning: results, limitations, and potential. Visual Computing for Industry, Biomedicine, and Art 6 (1): 9.
6. Sabaté, E (2003). Adherence to long-term therapies: evidence for action. Geneva, Switzerland: World Health Organization.
7. World Health Organization (2021). Ethics and governance of artificial intelligence for health: WHO guidance. Geneva, Switzerland: World Health Organization.
8. Zikmund-Fisher, BJ; Scherer, AM; Witteman, HO et al. (2017). Graphics help patients distinguish between urgent and non-urgent deviations in laboratory test results. Journal of the American Medical Informatics Association 24 (3): 520-528.